

Universidad Internacional de Valencia

Máster Universitario en Robótica y Automatización de Procesos Industriales

Sistemas Robóticos Móviles

Actividad 1

Oferta de automatización a planta industrial

Propuesta técnica y comercial de Lunabotics

Autor	Jorge Luis Mayorga Taborda
Profesor	Jose I. Iñiguez jniguez@professor.universidadviu.com
Entrega	26 de mayo de 2026, antes de las 23:59

Índice general

Resumen ejecutivo	5
1. Introducción	6
1.1. Perfil de Lunabotics	6
1.2. Alcance de la propuesta	7
1.3. Supuestos y exclusiones	7
1.4. Criterio de realismo industrial	7
2. Metodología de trabajo	8
2.1. Pasos aplicados	8
2.2. Fuentes y supuestos	8
3. Entrevista simulada con experto	9
3.1. Conversación simulada	9
3.2. Hallazgos e implicaciones	11
3.3. Resultado para el diseño	12
4. Identificación del problema	13
4.1. Flujo productivo del HTP	13
4.2. Problemas típicos detectados	13
4.3. Oportunidad de automatización	13
5. Requisitos técnicos	15
6. Trazabilidad problema–requisito–solución	17
6.1. KPIs recomendados para el piloto	18
6.2. Evidencia esperada	18
7. Alternativas consideradas	19
7.1. Robot seleccionado	20
8. Propuesta técnica	21
8.1. Sistema AMR-FOD-Kitting para línea HTP A320	21

8.2. Funciones principales	21
8.3. Sensores y componentes	21
8.4. Actuadores, motorización y control	22
8.5. Modo de operación seguro	22
9. Arquitectura del sistema	23
9.1. Capa de percepción	23
9.2. Planificación y supervisión	23
9.3. Base de datos de trazabilidad	23
10. Plan de validación en CoppeliaSim	24
10.1. Modelo de simulación	24
10.2. Escenarios de prueba	24
10.3. Criterios de salida de simulación	25
10.4. Relación con navegación y localización del curso	25
11. Funcionamiento operativo	26
11.1. Gestión de excepciones	26
11.2. Datos generados para validación	26
12. Escenarios de despliegue	27
12.1. Criterios de paso entre escenarios	27
13. Viabilidad técnica	28
13.1. Seguridad	28
13.2. Integración en planta existente	28
13.3. Limitaciones y riesgos	28
13.4. Mitigaciones	28
13.5. Escalabilidad	29
14. Riesgos, calidad y aceptación	30
14.1. Criterios de aceptación por fase	30
14.2. Gobierno de datos	31
15. Oferta comercial y presupuesto	32
15.1. Base de referencias comerciales	32

15.2. Criterios de normalización	33
15.3. Presupuesto por escenarios	34
15.4. Interpretación comercial	35
15.5. Coste total de propiedad	35
15.6. Condiciones comerciales académicas	36
16. Análisis económico y ROI	37
16.1. Recuperación de tiempo operativo	37
16.2. Horas de equilibrio	37
16.3. Beneficios no monetizados	38
16.4. Lectura del retorno	38
17. Plan de implantación	39
17.1. Fases	39
17.2. Indicadores de seguimiento	39
18. Conclusiones	40
Bibliografía	41
A. Anexos	42
A.1. Prompt usado para entrevista simulada	42
A.2. Evidencia textual de entrevista	42
A.3. Matriz de cumplimiento contra la guía oficial	43
A.4. Trazabilidad con los temas del curso	44
A.5. Tabla completa de presupuesto	45
A.6. Diapositiva extra de presupuesto	45
A.7. Lista de sensores	45
A.8. Checklist de cumplimiento de la actividad	45
A.9. Checklist por ponderación	46
A.10. Artefactos de entrega	46

Resumen ejecutivo

Este documento presenta una propuesta técnica y comercial de Lunabotics para Alestis Puerto Real, orientada a mejorar la logística interna asociada a la línea del HTP (*Horizontal Tail Plane*) del A320 y a las operaciones relacionadas con la sección 19.1. La solución propuesta no pretende que los robots fabriquen directamente estructuras aeronáuticas; su alcance realista es reducir desplazamientos improductivos, esperas por kits y herramientas, incidencias de trazabilidad y riesgos FOD (*Foreign Object Debris*) mediante robots móviles autónomos.

La propuesta recibe el nombre de **Sistema AMR-FOD-Kitting para línea HTP A320**. Se basa en una plataforma AMR omnidireccional, representable en CoppeliaSim mediante una base tipo KUKA YouBot, KUKA Omnirob o equivalente industrial, equipada con LiDAR, cámara RGB-D, lectura RFID/QR, encoders, IMU, escáner láser de seguridad, parada de emergencia, HMI y conexión WiFi industrial. La selección se justifica por el entorno interior de una nave aeronáutica, la necesidad de maniobrar cerca de estaciones y útiles de gran tamaño, y la conveniencia de realizar movimientos laterales sin reorientar el vehículo.

El sistema contribuye al objetivo de escalar desde una producción aproximada de 40 HTP al mes hacia 80 HTP al mes o más en un horizonte de dos años. La contribución esperada no es una duplicación automática de la producción, sino una mejora gradual de disponibilidad operativa: menos recorridos manuales, menor tiempo de espera, entregas coordinadas, registro de materiales y herramientas, inspección preventiva FOD y una base de datos de eventos que facilite la supervisión industrial.

La actividad se estructura según el enunciado: entrevista simulada con experto (20 %), oferta técnica (60 %) y oferta comercial (20 %). El presupuesto se presenta para tres escenarios de despliegue: piloto con 1 robot, expansión con 7 robots y despliegue extendido con 17 robots. Las cifras se apoyan en referencias comerciales públicas (MiR250, sensores, RFID, HMI, WiFi industrial y rangos 2026 de AMR) y en datasets auxiliares de supuestos; no constituyen una cotización vinculante. Para reforzar la defensa, el informe incorpora matriz de trazabilidad problema–requisito–solución, KPIs de aceptación, plan de simulación en CoppeliaSim, matriz de riesgos y presentación equivalente a PowerPoint en formato PPTX.

1

Introducción

La robótica móvil industrial permite automatizar movimientos repetitivos dentro de planta sin exigir una infraestructura tan rígida como la de los AGV tradicionales. En sectores con alta exigencia de calidad, como el aeronáutico, su interés no se limita al transporte: también permite registrar entregas, controlar útiles, reducir interferencias con operarios y reforzar rutinas de prevención FOD.

En el caso planteado, Lunabotics actúa como empresa ficticia responsable de preparar una oferta para Alestis Puerto Real. El cliente trabaja con componentes estructurales del A320, entre ellos el HTP, elemento aerodinámico horizontal situado en la cola que contribuye a la estabilidad longitudinal de la aeronave. En torno a la sección 19.1 del avión convergen operaciones de estructura posterior, interfaces con elementos de cola, útiles de montaje, inspecciones y flujos de materiales que requieren coordinación fina entre estaciones.

1.1 Perfil de Lunabotics

Lunabotics se presenta como una empresa joven de integración de robótica móvil industrial formada por perfiles de automatización, simulación y datos de planta. Sus capacidades principales son el análisis de flujos intralogísticos, modelado de rutas en CoppeliaSim, selección de plataformas AMR, integración de sensores LiDAR/RGB-D/RFID, diseño de HMI de supervisión y definición de indicadores de aceptación.

Para esta oferta se asume una experiencia ficticia pero coherente con una empresa de reciente creación: pilotos previos de transporte interno en entornos de montaje, celdas de ensayo con bases omnidireccionales y proyectos académico-industriales de trazabilidad mediante QR/RFID. Los resultados de referencia que Lunabotics usaría comercialmente no se presentan como garantía contractual; se emplean para justificar solvencia técnica inicial: misiones autónomas repetibles, registro digital de entregas, reducción de búsquedas manuales y validación previa en simulador antes de cualquier despliegue físico.

La dificultad principal no reside en fabricar el HTP mediante un robot móvil, sino en sostener un flujo productivo exigente. Cuando un operario debe abandonar su estación para buscar herramientas, consumibles o documentación, el tiempo perdido no siempre aparece como parada formal, pero reduce capacidad real. Algo similar ocurre con kits incompletos, útiles no localizados, entregas no registradas o inspecciones FOD tardías.

El objetivo de este informe es presentar una oferta técnica y comercial creíble, basada en robots móviles autónomos, que apoye el crecimiento de capacidad de 40 HTP al mes hacia 80 HTP al mes o más. Para ello se propone una arquitectura AMR-FOD-Kitting, validable de forma teórica y simulable en CoppeliaSim antes de un piloto físico.

1.2 Alcance de la propuesta

La solución cubre transporte interno de kits, herramientas, consumibles y útiles ligeros o moderados; inspección preventiva FOD con cámara; trazabilidad mediante RFID/QR; retorno de útiles usados; supervisión de misiones; y registro de eventos. Quedan fuera del alcance la fabricación directa de piezas aeronáuticas, la manipulación estructural pesada del HTP y la sustitución de procesos certificados de calidad.

1.3 Supuestos y exclusiones

La propuesta asume una nave interior con pavimento regular, cobertura WiFi industrial ampliable, estaciones con puntos de entrega identificables y disponibilidad de personal para carga/descarga del AMR. También asume que los kits y herramientas pueden etiquetarse mediante RFID, QR o una combinación de ambos.

Se excluyen del presupuesto la obra civil, la certificación formal de procesos aeronáuticos, modificaciones estructurales de estaciones, integraciones ERP/MES altamente personalizadas no descritas en el alcance, y cualquier manipulación automática de piezas grandes del HTP. Estas exclusiones son deliberadas: evitan inflar promesas y delimitan una solución de robótica móvil defendible.

1.4 Criterio de realismo industrial

La propuesta se formula como apoyo a la operación existente. Un sistema AMR puede liberar tiempo operativo, mejorar trazabilidad y estabilizar el suministro a estaciones, pero no reemplaza la validación aeronáutica, la planificación de producción ni la responsabilidad del personal especializado. Este enfoque evita promesas poco defendibles y mantiene coherencia con los contenidos de Sistemas Robóticos Móviles [1, 2, 3].

2

Metodología de trabajo

La metodología combina análisis del enunciado, entrevista simulada, extracción de requisitos, diseño técnico y evaluación económica. El resultado es una propuesta de automatización teórica, pero redactada como si fuera una oferta preliminar para una planta industrial real.

2.1 Pasos aplicados

1. **Revisión del enunciado.** Se identificaron los entregables obligatorios: PDF profesional, presentación, entrevista, oferta técnica, oferta comercial, robot seleccionado, sensores adicionales y presupuesto detallado.
2. **Entrevista simulada.** Se construyó una conversación con Carlos Pérez, trabajador con más de 10 años de experiencia en Alestis Puerto Real, para obtener requisitos operativos plausibles.
3. **Extracción de requisitos.** Los hallazgos se tradujeron en requisitos de navegación, seguridad, maniobrabilidad, trazabilidad, inspección FOD, integración y escalabilidad.
4. **Diseño de solución.** Se definió una arquitectura AMR omnidireccional con sensores de percepción, trazabilidad, supervisión y comunicación industrial.
5. **Evaluación de despliegue.** Se plantearon tres escenarios: 1, 7 y 17 robots, con riesgos, beneficios y criterios de éxito.
6. **Oferta comercial y ROI.** Se elaboró un presupuesto por partidas y una estimación prudente de recuperación de tiempo operativo.

2.2 Fuentes y supuestos

El enunciado de la Actividad 1 fija la entrega el 26 de mayo de 2026 antes de las 23:59, una ponderación del 30 % en la asignatura y la necesidad de presentar oferta técnica y comercial. Los datos económicos usados son los indicados por la actividad: producción actual aproximada de 40 HTP al mes, objetivo futuro de 80 HTP al mes o más, y salario medio de operario entre 20.000 y 28.000 € anuales.

Los importes del presupuesto son estimaciones académicas. Se han elegido valores conservadores para una solución industrial con sensores, software, ingeniería, instalación, formación y mantenimiento, sin presentarlos como precios de proveedor.

3

Entrevista simulada con experto

La guía oficial de la Actividad 1 solicita obtener información de primera mano mediante una conversación con un experto de planta. Para cumplir ese bloque, se simula una entrevista con Carlos Pérez, trabajador con más de diez años de experiencia en Alestis Puerto Real. El objetivo no es crear una transcripción extensa, sino extraer información útil para justificar una oferta técnica y comercial de robótica móvil.

Ficha de la entrevista simulada

Entrevistado	Carlos Pérez, operario/técnico con experiencia en operaciones de Alestis Puerto Real.
Rol en la actividad	Experto de planta consultado por Lunabotics para identificar problemas internos y oportunidades de automatización.
Temas tratados	HTP del A320, sección 19.1, flujo de kits y herramientas, FOD, trazabilidad, transporte interno, esperas, restricciones de seguridad y despliegue piloto.
Uso de la evidencia	Los hallazgos se traducen en requisitos técnicos, selección del robot, sensores, arquitectura, presupuesto y KPIs.
Evidencia	La conversación queda documentada mediante acta técnica completa, registro textual en este capítulo y resumen de evidencias en anexos.

3.1 Conversación simulada

Acta técnica de entrevista con Carlos Pérez

Pregunta 1. Lunabotics

Carlos, gracias por atendernos. La guía de la actividad nos pide centrarnos en procesos reales de Alestis Puerto Real. Si aparece algún detalle personal o de la vida en Cádiz lo dejamos para otro momento; nos interesa entender qué ocurre alrededor del HTP del A320 y la sección 19.1.

Carlos Pérez

De acuerdo. El HTP es el estabilizador horizontal de cola del A320 y en planta se trabaja con estructuras grandes, útiles específicos, documentación, inspecciones y mucho material auxiliar. La sección 19.1 está asociada al entorno posterior del avión y a interfaces de cola, por lo que la coordinación entre estaciones es crítica.

Pregunta 2. Lunabotics

Desde el punto de vista de producción, ¿Qué materiales o recursos se mueven con más frecuencia alrededor de esas estaciones?

Carlos Pérez

No se mueve solo una pieza principal. Hay kits de fijaciones, consumibles, herramientas calibradas, útiles de posicionamiento, documentación de orden, embalajes, carros auxiliares y elementos que vuelven a almacén o a metrología. Algunos movimientos son pequeños, pero se repiten muchas veces durante el turno.

Pregunta 3. Lunabotics

¿Dónde aparecen las pérdidas de tiempo que no siempre se ven como una parada formal?

Carlos Pérez

Lo habitual son microesperas: un kit que no ha llegado, una herramienta que no aparece, un útil que está en otra estación, o una comprobación manual para saber si un material corresponde a la orden correcta. Diez minutos aquí y otros diez allí acaban afectando al ritmo de trabajo.

Pregunta 4. Lunabotics

¿Sería realista plantear que un robot móvil fabrique o monte directamente el HTP?

Carlos Pérez

No lo veo realista. El montaje estructural tiene procedimientos, personal cualificado y controles de calidad. Donde sí veo valor es en que un AMR traiga el material correcto, registre entregas, devuelva útiles usados, haga rondas preventivas y avise cuando algo no cuadra. Eso ayuda sin tocar el proceso certificado.

Pregunta 5. Lunabotics

La guía nos pide identificar posibles problemas internos. ¿Qué problemas concretos destacaría en transporte y localización de materiales?

Carlos Pérez

El primer problema es saber dónde está cada cosa en el momento exacto. A veces el sistema dice que el material existe, pero no está junto a la estación. También ocurre que una herramienta se presta entre equipos y la trazabilidad queda incompleta. Si el robot valida RFID o QR al recoger y entregar, se reduce esa incertidumbre.

Pregunta 6. Lunabotics

¿Qué peso tiene el riesgo FOD en este entorno?

Carlos Pérez

Mucho. En aeronáutica un objeto extraño puede convertirse en una incidencia seria. Ya existen rutinas de orden y limpieza, pero una ronda documentada con cámara ayudaría a reforzar la disciplina: zona revisada, hora, fotografía si aparece algo y aviso al responsable. No sustituye al control de calidad, lo complementa.

Pregunta 7. Lunabotics

¿Qué restricciones debería cumplir un robot móvil para convivir con operarios, estructuras grandes y útiles de montaje?

Carlos Pérez

Debe moverse despacio, detectar personas, parar de forma segura y no bloquear pasillos. También debe maniobrar cerca de estaciones sin tener que girar todo el cuerpo del robot. Por eso una base omnidireccional tiene sentido: puede aproximarse lateralmente y corregir posición con menos maniobras.

Pregunta 8. Lunabotics

¿Un AGV de ruta fija resolvería el problema o haría falta algo más flexible?

Carlos Pérez

Un AGV puede servir en recorridos muy estables, pero la planta cambia: zonas temporalmente ocupadas, carros, útiles, operarios, prioridades de producción. Para este caso preferiría un AMR con mapa, sensores y capacidad de recalcular ruta. Las rutas fijas pierden utilidad cuando el entorno se mueve.

Pregunta 9. Lunabotics

La actividad da como referencia una producción actual de unos 40 HTP al mes y un objetivo futuro de 80 o más. ¿Cómo deberíamos interpretar esa meta?

Carlos Pérez

No diría que los robots duplican la producción. Lo razonable es decir que ayudan a quitar fricción: menos paseos, menos esperas, entregas más fiables, mejor registro y menos incidencias por material mal ubicado. Eso contribuye al escalado, pero junto con planificación, personal, calidad y capacidad de planta.

Pregunta 10. Lunabotics

Si Lunabotics propusiera un piloto, ¿Qué mediría para decidir si tiene sentido ampliar a 7 o incluso 17 robots?

Carlos Pérez

Empezaría con un robot en una zona acotada. Mediría misiones completadas, entregas a tiempo, incidencias de kit, paradas de seguridad, aceptación de operarios, disponibilidad del robot y eventos FOD registrados. Si esos datos son buenos, entonces tendría sentido ampliar por estaciones y después pensar en una flota mayor.

3.2 Hallazgos e implicaciones

Hallazgo de la entrevista	Implicación para la solución robótica
El HTP del A320 y la sección 19.1 implican estructuras grandes, útiles específicos, documentación e interfaces de cola.	La propuesta debe centrarse en apoyo logístico y trazabilidad, no en manipulación estructural pesada ni montaje certificado.

Hallazgo de la entrevista	Implicación para la solución robótica
Los movimientos más frecuentes afectan a kits, fijaciones, consumibles, herramientas calibradas, útiles y retornos.	El módulo portacargas debe admitir bandejas, cajón seguro, etiquetado RFID/QR y misiones de entrega/retorno.
Las pérdidas aparecen como microesperas y desplazamientos repetidos que no siempre se registran como parada.	Los KPIs deben medir tiempo recuperado, entregas a tiempo, misiones completadas y reducción de búsquedas manuales.
La localización de herramientas y materiales puede ser incompleta en el momento operativo.	Se requiere trazabilidad fina con lectura RFID/QR en origen, destino y retorno, asociada a orden, estación y hora.
FOD es un riesgo sensible y debe tratarse con evidencia documentada.	Integrar cámara RGB-D o industrial, rondas preventivas, registro fotográfico y notificación de incidencias.
El robot debe convivir con operarios, pasillos compartidos, útiles y estructuras de gran tamaño.	Incorporar LiDAR 2D/3D, escáner láser de seguridad, bumpers, parada de emergencia, límites de velocidad y zonas de protección.
Las rutas fijas pierden valor cuando cambia la distribución de planta.	Seleccionar AMR omnidireccional con SLAM y planificación flexible frente a AGV rígido.
El objetivo de pasar de 40 a 80 HTP/mes no puede atribuirse solo a los robots.	Presentar el ROI como recuperación de tiempo operativo y reducción de fricción, no como duplicación automática de producción.
El despliegue debe empezar con evidencia medible.	Recomendar piloto de 1 robot, expansión a 7 robots y despliegue extendido de 17 robots solo si se cumplen criterios de seguridad, disponibilidad y aceptación.

3.3 Resultado para el diseño

La entrevista confirma que la oportunidad de automatización está en el flujo auxiliar de planta. Por tanto, la solución propuesta debe mover y registrar kits, herramientas, consumibles y útiles; reforzar la inspección FOD; reducir desplazamientos improductivos; y generar datos suficientes para justificar una oferta comercial gradual. Esta conclusión conecta directamente con los requisitos técnicos, la arquitectura AMR-FOD-Kitting y los escenarios de presupuesto desarrollados en los capítulos posteriores.

4

Identificación del problema

4.1 Flujo productivo del HTP

El HTP del A320 es un conjunto aeronáutico de alta criticidad. Su fabricación y montaje requieren útiles específicos, documentación, control dimensional, trazabilidad de materiales, inspecciones y coordinación entre estaciones. En el entorno de sección 19.1, la operación se relaciona con el área posterior del fuselaje y las interfaces de cola, por lo que la disponibilidad correcta de kits, herramientas y consumibles condiciona la continuidad del trabajo.

De forma simplificada, el flujo operativo incluye preparación de kits, traslado a estación, identificación de material, uso de útiles y herramientas, inspección, retirada de elementos usados, registro y cierre documental. Cada paso puede funcionar correctamente de manera aislada y, aun así, generar esperas si la coordinación logística no está sincronizada con el ritmo de producción.

4.2 Problemas típicos detectados

- **Desplazamientos de operarios.** Parte del tiempo se dedica a buscar, recoger o devolver útiles y consumibles en lugar de ejecutar tareas de valor directo.
- **Esperas por kits o herramientas.** Un kit incompleto o una herramienta no localizada bloquea la secuencia aunque la estación este disponible.
- **Riesgo FOD.** Restos, tornillería, embalajes o elementos no controlados pueden generar incidencias de calidad y seguridad.
- **Trazabilidad fina insuficiente.** Saber que un lote existe no siempre equivale a conocer en tiempo real donde esta, quien lo recibió y para que orden se uso.
- **Coordinación entre estaciones.** Las prioridades cambian durante el turno y el suministro manual puede reaccionar tarde.
- **Escalado de capacidad.** Pasar de 40 HTP al mes a 80 HTP al mes o más exige reducir fricciones operativas; no basta con duplicar recursos sin mejorar el flujo.

4.3 Oportunidad de automatización

La oportunidad está en automatizar el movimiento y el registro, no en reemplazar decisiones de fabricación. Un AMR puede ejecutar misiones recurrentes, entregar kits a una ventana horaria, verificar

identificaciones RFID/QR, registrar confirmaciones, inspeccionar zonas definidas y devolver útiles usados. El valor proviene de estabilizar el flujo y reducir incertidumbre, especialmente cuando la planta opera cerca de su límite de capacidad.

Requisitos técnicos

La tabla siguiente convierte los problemas observados en requisitos técnicos verificables. Estos requisitos guían la selección del robot, los sensores y la arquitectura de supervisión.

Requisito	Necesidad operativa	Criterio de cumplimiento
Navegación autónoma interior	Moverse entre almacén, estaciones y zonas de retorno sin guiado físico fijo.	SLAM, mapas actualizables, rutas replanificables y navegación en pasillos compartidos.
Seguridad con operarios	Operar cerca de personal, estructuras y útiles de gran tamaño.	Escáner láser de seguridad, paradas controladas, bumpers y parada de emergencia visible.
Maniobrabilidad	Entrar y salir de zonas estrechas sin bloquear estaciones.	Cinemática omnidireccional o base holonómica con movimiento lateral.
Carga útil moderada	Transportar kits, herramientas, consumibles y útiles ligeros o medios.	Módulo portacargas adaptable, bandejas identificadas y fijación segura.
Trazabilidad	Registrar qué se entrega, a quién, dónde y cuándo.	Lectura RFID/QR, confirmación HMI y base de datos de misiones.
Inspección FOD	Detectar objetos extraños en rondas preventivas o al cerrar una entrega.	Cámara RGB-D o industrial, iluminación auxiliar y registro de imagen/evento.
Integración con supervisión	Coordinar prioridades de planta y seguimiento de estado.	API con supervisor, MES/ERP o planificador; panel HMI para operarios.
Escalabilidad multi-robot	Pasar de piloto a flota sin rediseñar todo el sistema.	Gestor de flota, asignación de misiones y reglas de prioridad.
Mantenimiento sencillo	Evitar dependencia excesiva de perfiles especializados.	Componentes comerciales, diagnóstico remoto, plan de repuestos y formación.

El requisito dominante es la seguridad operativa. Si el robot no puede convivir con operarios y útiles en movimiento, los beneficios de trazabilidad o kitting quedan subordinados. Por ello, la propuesta incluye sensores redundantes de percepción y seguridad desde el escenario piloto.

6

Trazabilidad problema–requisito–solución

Para que la oferta sea defendible ante el profesor y ante un cliente industrial, cada problema debe quedar conectado con un requisito, una función técnica y un indicador de verificación. La tabla siguiente evita que la propuesta parezca una lista de componentes sin justificación.

Problema observado	Requisito derivado	Respuesta técnica	KPI de aceptación
Operarios abandonan la estación para buscar útiles.	Reducir desplazamientos improductivos.	Misiones AMR de entrega y retorno de útiles usados.	Minutos de desplazamiento evitados por turno; misiones completadas sin intervención.
Kits o herramientas llegan tarde o incompletos.	Trazabilidad y confirmación de entrega.	Lectura RFID/QR, HMI de estación y registro de recepción.	Entregas a tiempo; incidencias de kit incompleto; entregas sin confirmación.
Riesgo FOD en zonas de trabajo.	Inspección preventiva documentada.	Cámara RGB-D, rondas FOD y evidencias fotográficas asociadas a misión.	Eventos FOD detectados; tiempo de respuesta; zonas inspeccionadas por turno.
Pasillos y estaciones con restricciones variables.	Navegación flexible y segura.	AMR omnidireccional con SLAM, LiDAR de navegación y escáner de seguridad independiente.	Paradas de seguridad; bloqueos de ruta; tiempo medio de replanificación.
Escalado de 40 a 80 HTP/mes.	Solución escalable multi-robot.	Gestor de flota, prioridades de misión y base de datos única.	Utilización de flota; disponibilidad; throughput logístico por turno.
Falta de evidencia fina para mejora continua.	Registro auditable de eventos.	Base de datos de misiones, trazabilidad y excepciones.	Porcentaje de misiones con registro completo; informes semanales generados.

6.1 KPIs recomendados para el piloto

Indicador	Fórmula o criterio	Umbral de aceptación
Éxito de misión	Misiones finalizadas / misiones lanzadas.	$\geq 95\%$ en piloto controlado.
Disponibilidad AMR	Tiempo operativo / tiempo planificado.	$\geq 90\%$ durante el piloto.
Entrega a tiempo	Entregas dentro de ventana / entregas totales.	$\geq 90\%$ tras ajuste de rutas.
Registro completo	Misiones con kit, destino, hora y confirmación / total.	$\geq 98\%$.
Incidentes de seguridad	Eventos con contacto o parada no controlada.	0 incidentes con daño o contacto no previsto.
Aceptación de operarios	Encuesta breve de utilidad y carga operativa.	Media $\geq 4/5$.
Tiempo improductivo recuperado	Horas estimadas antes–después por estación.	Tendencia positiva documentada, sin prometer plantilla menor.

6.2 Evidencia esperada

La evidencia mínima para cerrar el piloto debe incluir mapa de rutas, listado de misiones, histórico de alarmas, registro de entregas RFID/QR, capturas FOD, encuesta de usuarios y comparativa de tiempos antes–después. Esta evidencia no sustituye una certificación aeronáutica, pero permite defender que la solución aporta valor medible.

7

Alternativas consideradas

Se compararon seis familias de robots o vehículos móviles. La comparación se centra en la idoneidad para una nave aeronáutica interior con operarios, útiles grandes, estaciones cambiantes y necesidad de trazabilidad.

Alternativa	Ventajas	Limitaciones	Decision
AGV	Robusto para rutas repetitivas, tecnología madura, coste predecible.	Menor flexibilidad, dependencia de rutas fijas o infraestructura, difícil adaptación a cambios de layout.	Descartado como opción principal; válido solo para corredores muy estables.
AMR diferencial	Navegación flexible, buena disponibilidad comercial, integración con flota.	Maniobra peor en espacios estrechos que una base omnidireccional.	Alternativa viable, pero no óptima para estaciones congestionadas.
AMR omnidireccional	Movimiento lateral, alta maniobrabilidad, buena convivencia con estaciones y útiles grandes.	Mayor coste y complejidad mecánica que una base diferencial sencilla.	Seleccionado.
Robot con orugas	Buen contacto en terrenos irregulares y capacidad de superar obstáculos.	Excesivo para suelo industrial interior, peor higiene, posible daño al pavimento, maniobra poco fina.	Descartado.

Alternativa	Ventajas	Limitaciones	Decision
Dron	Rápido para inspección visual en altura.	Riesgo de seguridad, ruido, autonomía limitada, restricciones en interior industrial y carga prácticamente nula.	Descartado para logística y FOD en estaciones.
Robot con patas	Alta movilidad teórica en entornos complejos.	Coste alto, complejidad, riesgo de aceptación, innecesario en nave con pavimento regular.	Descartado.

7.1 Robot seleccionado

La solución adopta una **plataforma AMR omnidireccional**, representable en CoppeliaSim mediante KUKA YouBot, KUKA Omnirob o una base holonómica equivalente. Esta elección es coherente con la asignatura porque permite trabajar con modelos de robot móvil, sensores de navegación, planificación de trayectorias y validación en simulador antes de proponer un despliegue físico.

La base omnidireccional aporta tres ventajas concretas: puede alinearse con estaciones sin giros amplios, puede corregir lateralmente su posición al aproximarse a útiles o mesas, y reduce maniobras innecesarias en zonas compartidas con operarios. En un entorno aeronáutico interior, estas ventajas pesan más que la simplicidad de un AGV de ruta fija.

8

Propuesta técnica

8.1 Sistema AMR-FOD-Kitting para línea HTP A320

La propuesta consiste en implantar un sistema de robots móviles autónomos para suministro coordinado, trazabilidad e inspección preventiva. El robot actúa como enlace entre zonas de preparación, estaciones del HTP A320, áreas de retorno de útiles y puntos de supervisión. Su función principal es mover elementos correctos en el momento correcto y dejar evidencia digital de cada acción.

8.2 Funciones principales

- Transporte interno de kits, herramientas, consumibles y útiles de carga moderada.
- Lectura RFID/QR de bandejas, herramientas, órdenes y puntos de entrega.
- Entrega confirmada mediante HMI, tablet de estación o escaneo de operario autorizado.
- Inspección preventiva FOD en rutas o zonas definidas.
- Retorno de útiles usados y aviso de incidencias de material.
- Registro de misiones, eventos, tiempos y excepciones para análisis posterior.

8.3 Sensores y componentes

Elemento	Justificación
LiDAR 2D/3D	Navegación, SLAM y detección geométrica de obstáculos. No se trata como único elemento de seguridad funcional.
Cámara RGB-D o industrial	Inspección FOD preventiva, verificación visual de zonas y evidencia fotográfica de incidencias, siempre con validación humana ante positivos.
RFID/QR	Trazabilidad de kits, herramientas, entregas, devoluciones y puntos de estación.
IMU y encoders	Odometría y fusión sensorial para localización robusta.
Bumpers y escáner láser de seguridad	Capa separada de seguridad funcional: zonas de protección, reducción de velocidad y parada segura ante presencia humana.

Elemento	Justificación
Parada de emergencia	Requisito básico de operación industrial y aceptación por seguridad.
HMI/tablet	Solicitud de misiones, confirmación de entregas y visualización de estado.
WiFi industrial	Comunicación con supervisor, gestor de flota y base de datos.
Base de datos de misiones	Registro de eventos, trazabilidad, KPIs, histórico FOD y auditoría operativa.

8.4 Actuadores, motorización y control

La plataforma se concibe como un AMR eléctrico de ruedas omnidireccionales, coherente con los contenidos del curso sobre robots que ruedan, efectores, actuadores y controladores. Cada rueda mecanum/sueca se acciona mediante motor eléctrico con controlador de velocidad, realimentación por encoder y supervisión de corriente/temperatura. El control de bajo nivel convierte consignas de velocidad longitudinal, lateral y angular en velocidades de rueda, mientras que el nivel de navegación limita aceleraciones, radios de seguridad y velocidades máximas por zona. Esta base se selecciona por maniobrabilidad, no por capacidad de carga extrema: la misión prevista es mover kits, herramientas y útiles moderados.

Los actuadores no se plantean para manipular piezas estructurales del HTP. Su función es mover la base, accionar elementos auxiliares simples del módulo portacargas si se incorporan, activar señales luminosas/acústicas y ejecutar parada segura. Esta separación entre locomoción, seguridad y proceso evita sobredimensionar la solución y mantiene el alcance dentro de una aplicación realista de robótica móvil industrial.

8.5 Modo de operación seguro

El AMR circula a velocidad limitada en zonas compartidas, reduce velocidad al aproximarse a estaciones, mantiene zonas de protección configurables y ejecuta parada segura si se invade el campo de seguridad. Las rutas se validan en CoppeliaSim y posteriormente en planta con pruebas controladas. La supervisión permite bloquear zonas, priorizar misiones urgentes y retirar un robot de servicio si aparece una alarma.

9

Arquitectura del sistema

La arquitectura se divide en siete capas. Esta separación permite validar primero la navegación y la seguridad, y después añadir trazabilidad, integración y analítica de forma progresiva.

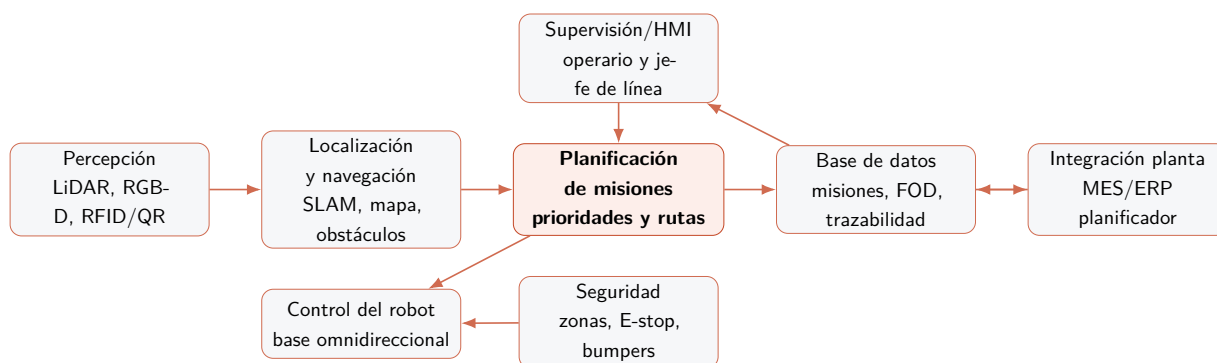


Figura 9.1: Arquitectura propuesta para el Sistema AMR-FOD-Kitting.

9.1 Capa de percepción

La percepción combina sensores de navegación y sensores de proceso. El LiDAR proporciona detección geométrica y apoyo al mapa; la seguridad funcional queda separada en el escáner láser certificado, bumpers y parada de emergencia. La cámara RGB-D permite inspección visual FOD y documentación de incidencias, pero sus positivos deben revisarse por un responsable de calidad. El sistema RFID/QR identifica bandejas, herramientas, órdenes y puntos de entrega.

9.2 Planificación y supervisión

El planificador asigna misiones según prioridad, estado del robot, proximidad y restricciones de zona. La HMI permite solicitar entregas, confirmar recepciones, cancelar misiones y consultar alarmas. La integración con MES/ERP se plantea como fase progresiva: inicialmente puede bastar un importador/exportador de órdenes; en fases posteriores se habilita comunicación mediante API.

9.3 Base de datos de trazabilidad

Cada misión guarda identificador de kit, estación destino, hora de carga, hora de entrega, confirmación, ruta, incidencias, fotografía FOD si aplica y operador que valida. Esta información permite auditar el flujo y medir mejoras sin depender de impresiones subjetivas.

10

Plan de validación en CoppeliaSim

El uso de CoppeliaSim se plantea como una fase de reducción de riesgo antes de cualquier prueba física. La simulación no certifica la seguridad industrial, pero permite comprobar coherencia de rutas, maniobrabilidad, aproximación a estaciones, evitación de obstáculos y lógica de misiones con una base omnidireccional tipo KUKA YouBot, KUKA Omnirob o equivalente.

10.1 Modelo de simulación

Elemento simulado	Descripción
Robot	Base omnidireccional con volumen equivalente a AMR industrial ligero, velocidad limitada y sensores virtuales.
Mapa de planta	Pasillos, estaciones de HTP, zona de preparación de kits, punto de carga y zona de retorno.
Obstáculos	Útiles, carros, estructuras, operarios simulados como objetos dinámicos y zonas temporalmente bloqueadas.
Sensores	LiDAR 2D/3D para obstáculos, cámara RGB-D conceptual para FOD y lectores RFID/QR representados por puntos de validación.
Misiones	Entrega de kit, entrega de herramienta, retorno de útil, ronda FOD y misión cancelada por obstáculo persistente.
Algoritmos	Localización por SLAM/fusión sensorial, planificador global tipo A*/Dijkstra y evitación local mediante DWA o campos potenciales como referencia conceptual. La simulación verifica coherencia de comportamiento, no certificación de seguridad.

10.2 Escenarios de prueba

Escenario	Prueba	Resultado esperado
Navegación base	Ruta desde preparación de kits hasta estación HTP.	Llegada dentro de tolerancia sin colisión.

Escenario	Prueba	Resultado esperado
Aproximación lateral	Entrada a estación con maniobra omnidireccional.	Posicionamiento sin giros amplios ni bloqueo de pasillo.
Obstáculo dinámico	Operario o carro cruza la trayectoria.	Reducción de velocidad, parada o replanificación.
Ruta bloqueada	Pasillo cerrado por útil temporal.	Recalculo de ruta o misión en espera.
Entrega trazada	Lectura RFID/QR en carga y destino.	Registro completo de kit, estación y hora.
Ronda FOD	Captura conceptual de zona antes/después de entrega.	Evento registrado con imagen o marca de inspección.
Multi-robot	Dos o más AMR comparten pasillo.	Sin interbloqueos; prioridad definida por gestor de flota.

10.3 Criterios de salida de simulación

Antes de pasar a piloto físico, el modelo debe demostrar que las rutas propuestas no invaden zonas restringidas, que el robot puede aproximarse a estaciones sin maniobras excesivas, que las paradas de seguridad no bloquean el flujo de forma recurrente y que las misiones generan registros completos. Los parámetros finales de simulación deben guardarse como anexo técnico: mapa, velocidad máxima, radios de seguridad, tolerancia de posición, zonas prohibidas y tiempos de misión. La aceptación final de seguridad debería realizarse en planta con procedimientos y responsables reales.

10.4 Relación con navegación y localización del curso

La validación usa los conceptos de localización, planificación y anticolisión estudiados en la asignatura. El LiDAR, los encoders y la IMU alimentan la estimación de pose; el SLAM permite construir o actualizar el mapa de una nave cambiante; el planificador global genera una ruta hacia la estación; y el planificador local evita obstáculos dinámicos como operarios, carros o útiles. En una implantación real se seleccionaría el algoritmo concreto según el software del AMR, pero para la oferta académica se deja trazado el vínculo técnico con Kalman/Montecarlo, SLAM, A*/Dijkstra, DWA y campos potenciales.

11

Funcionamiento operativo

El flujo diario se diseña para que el robot apoye al operario sin introducir pasos innecesarios. La operación normal sigue la secuencia siguiente:

1. **Planificación de misión.** El supervisor, la estación o el planificador genera una misión de entrega, retorno o inspección.
2. **Carga de kit o herramienta.** El personal de logística coloca el material en el módulo portacargas del AMR.
3. **Lectura RFID/QR.** El robot valida identificadores de kit, herramienta, orden y destino.
4. **Navegación hasta estación.** El AMR calcula ruta, evita obstáculos y ajusta velocidad según zona.
5. **Entrega.** El robot se posiciona de forma lateral u orientada según la estación y avisa al operario.
6. **Confirmación.** El operario confirma en HMI, tablet o lector QR; el sistema registra la transacción.
7. **Inspección FOD si aplica.** El robot captura imagen de la zona o ejecuta una ronda definida.
8. **Retorno o nueva misión.** El AMR devuelve útiles usados, va a carga o acepta la siguiente tarea.

11.1 Gestión de excepciones

Si el robot detecta un obstáculo persistente, una lectura RFID incoherente, una zona bloqueada o una alarma de seguridad, la misión pasa a estado de excepción. La HMI muestra la causa y propone reintento, reasignación, llamada a operario o retirada del robot. Esta gestión es importante porque una automatización industrial fiable debe contemplar fallos cotidianos sin detener toda la línea.

11.2 Datos generados para validación

Cada misión genera datos que alimentan la validación posterior: identificador de robot, ruta prevista, ruta ejecutada, tiempo de espera, eventos de seguridad, lecturas RFID/QR, confirmación de entrega, incidencias FOD y resultado final. Estos registros permiten comparar la operación real con los escenarios simulados en CoppeliaSim y detectar desviaciones antes de escalar la flota.

12

Escenarios de despliegue

Se proponen tres escenarios para evitar una implantación brusca. Cada escenario amplía el alcance operativo y el número de robots solo cuando los indicadores del paso anterior son aceptables.

Escenario	Objetivo y alcance	Riesgos	Beneficios y criterios de éxito
Piloto con 1 robot	Validar navegación, kitting básico, RFID/QR e inspección FOD en una zona acotada. Coste aproximado: 198.700 €.	Rechazo de usuarios, mapa incompleto, interferencias en pasillos.	95 % de misiones completadas, cero incidentes de seguridad, reducción medible de esperas en estaciones piloto.
Expansión con 7 robots	Cubrir varias estaciones HTP, retornos de útiles y rondas FOD programadas. Coste aproximado: 904.700 €.	Congestión entre robots, prioridades mal configuradas, dependencia de red WiFi.	Entregas trazadas, menor búsqueda manual, gestor de flota estable y aceptación operativa.
Despliegue extendido con 17 robots	Soportar flujo ampliado hacia 80 HTP/mes o más, con coordinación multi-zona e integración avanzada. Coste aproximado: 2.051.600 €.	Complejidad de mantenimiento, necesidad de gobierno de datos, integración MES/ERP más exigente.	Operación multi-robot estable, trazabilidad completa, tiempos improductivos reducidos y capacidad de escalado documentada.

12.1 Criterios de paso entre escenarios

El paso de 1 a 7 robots requiere que el piloto demuestre seguridad, fiabilidad de misión y utilidad para los operarios. El paso de 7 a 17 robots requiere un gestor de flota probado, mantenimiento preventivo definido, red industrial estable y reglas de prioridad acordadas con producción, calidad y seguridad.

13

Viabilidad técnica

13.1 Seguridad

La viabilidad depende de que el sistema sea aceptable para seguridad industrial. Los AMR circularán con velocidades limitadas, zonas de protección configurables, escáner láser de seguridad, bumpers, parada de emergencia y protocolos de retirada manual. La validación debe incluir pruebas con peatones, obstáculos inesperados y estaciones ocupadas.

13.2 Integración en planta existente

La integración puede realizarse por fases. En el piloto, las misiones se pueden cargar manualmente desde HMI y registrar en una base de datos local. En la expansión, el sistema debe intercambiar órdenes con un planificador o MES. En el despliegue extendido, se recomienda integración bidireccional con sistemas de producción, mantenimiento y calidad.

13.3 Limitaciones y riesgos

- El AMR no elimina la necesidad de planificación de materiales ni de disciplina operacional.
- La inspección FOD con cámara es preventiva y complementaria; no sustituye procedimientos certificados.
- La red WiFi industrial y la calidad del mapa condicionan la disponibilidad.
- La flota requiere mantenimiento de baterías, ruedas, sensores y calibraciones.
- La aceptación de los operarios puede caer si el sistema se percibe como obstáculo o carga administrativa.

13.4 Mitigaciones

Las mitigaciones incluyen piloto acotado, formación práctica, participación temprana de operarios, rutas validadas en CoppeliaSim, pruebas de seguridad, mantenimiento preventivo y despliegue por etapas. Para no depender de una integración compleja desde el primer día, el sistema se diseña con una base de datos propia y conectores progresivos hacia MES/ERP.

13.5 Escalabilidad

La propuesta es escalable porque separa robot, gestor de flota, base de datos y supervisión. El mismo modelo de misión puede aplicarse a un robot o a una flota, ajustando reglas de prioridad, zonas y ventanas de entrega. Esta arquitectura es coherente con la evolución hacia sistemas multi-robot descrita en la literatura de robótica móvil [4].

14

Riesgos, calidad y aceptación

Una oferta profesional no solo enumera beneficios; también muestra los riesgos y cómo se controlan. La matriz siguiente resume los principales riesgos del Sistema AMR-FOD-Kitting y sus mitigaciones.

Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación	Resp.
Interferencia con operarios en pasillos.	Media	Alta	Zonas de seguridad, velocidad limitada, escáner láser, pruebas con peatones y formación.	HSE/Ing.
Lecturas RFID/QR incompletas.	Media	Media	Puntos de lectura redundantes, validación HMI y excepciones visibles.	Logística
Falsos positivos FOD.	Media	Media	Clasificación asistida, revisión humana y ajuste de iluminación/cámara.	Calidad
Mapa desactualizado por cambios de layout.	Media	Alta	Procedimiento de remapeo, control de cambios y versionado de rutas.	Ing.
Saturación de red WiFi.	Baja	Alta	Estudio de cobertura, QoS industrial y modo degradado con cola local.	IT/OT
Baja aceptación del operario.	Media	Alta	Piloto participativo, HMI simple, formación corta y medición de carga operativa.	Producción
Coste percibido superior al beneficio inicial.	Media	Media	Piloto medido, KPIs antes-después y expansión condicionada a evidencia.	Dirección

14.1 Criterios de aceptación por fase

- **Seguridad:** cero contactos no previstos, parada de emergencia verificada y rutas validadas con operarios.
- **Operación:** al menos 95 % de misiones completadas en piloto, con causas de fallo clasificadas.
- **Trazabilidad:** al menos 98 % de misiones con registro completo de identificador, destino, hora y confirmación.
- **FOD:** rondas registradas y eventos revisables por calidad, sin sustituir inspecciones obligatorias.
- **Escalabilidad:** gestor de flota probado antes de pasar de 1 a 7 robots.

14.2 Gobierno de datos

Los datos de misiones deben conservarse con identificador único, sello temporal, estación, robot, operador de confirmación, tipo de misión, excepciones y evidencias FOD. Se recomienda un periodo mínimo de conservación de 12 meses para análisis de mejora continua y auditorías internas. El acceso debe separarse por perfiles: operario, supervisor, mantenimiento, calidad y administrador.

15

Oferta comercial y presupuesto

El presupuesto se plantea como una oferta preliminar de integración, no como una compra aislada de robots. La cifra final combina equipos comerciales, adaptaciones mecánicas para kitting, sensores, seguridad, software, simulación, instalación, formación y soporte. Las referencias usadas son precios públicos o rangos de mercado consultados el 18 de mayo de 2026; por tanto, sirven para justificar el orden de magnitud académico, pero no sustituyen una cotización formal de fabricante o integrador.

15.1 Base de referencias comerciales

La plataforma seleccionada en la oferta técnica es omnidireccional. Para el presupuesto, sin embargo, se normaliza el coste contra AMR comerciales de 250 kg porque ofrecen precios públicos y sirven como referencia de orden de magnitud para carga, autonomía, dimensiones y software de flota. Esta normalización no significa que el MiR250 o el LD-250 sean el modelo final elegido ni que tengan la misma cinemática que una base mecanum/sueca; se usan como *benchmark* comercial trazable y se reserva una partida de integración para adaptar la solución a una base omnidireccional industrial equivalente.

El MiR250 aparece como referencia comercial con precio público de 44.284 €, dimensiones de 580 x 800 mm, carga útil de 250 kg y velocidad máxima de 2 m/s [5]. La ficha del fabricante confirma el uso para transporte interno de cargas pequeñas y medianas, carga máxima de 250 kg, superficie de carga de 800 x 580 mm, hasta 13 h de operación con carga máxima y uso interior [6]. Como contraste industrial se cita también el Omron LD-250, con carga máxima de 250 kg y arquitectura de AMR para transporte en fabricas y almacenes [7].

Bloque	Referencia usada	Precio público	Uso en el presupuesto
AMR 250 kg	MiR250 Base Robot	44.284 €	Referencia de coste para transporte interior; no se toma como cinemática final.
Benchmark AMR	Omron LD-250	Sin precio público en la ficha oficial	Validación de carga útil industrial de 250 kg y rango de aplicación.
Rango AMR 2026	Mesh Automation	USD 50.000–200.000+ por unidad	Verificación de que el escenario cae en rango de mercado.

Bloque	Referencia usada	Precio público	Uso en el presupuesto
Costes de flota	Novus Hi-Tech	USD 3.000–10.000 por robot en software; AMR de USD 30.000–150.000+ según tipo	Dimensionamiento de software, flota e integración.
Cámara RGB-D	Intel RealSense D435i	USD 334	Referencia de visión/depth e IMU auxiliar para FOD.
LiDAR navegación	Hokuyo UST-10LX	1.365–1.878 € según distribuidor	Referencia de LiDAR 2D compacto para SLAM/obstáculos.
Escáner seguridad	SICK microScan3 Core I/O	USD 5.695	Base para seguridad funcional perimetral.
RFID fijo	Zebra FX9600	USD 1.980,91	Lectura de kits, útiles y puntos de entrega.
HMI industrial	Samsung Galaxy Tab Active5	USD 499,99	Tablet ruggedizada para supervisor/operador.
WiFi industrial	Cisco Catalyst IW9165D	USD 1.952,99	Referencia de conectividad industrial para activos móviles.

Cuadro 15.1: Dataset de referencias comerciales usado para normalizar el presupuesto.

15.2 Criterios de normalización

Para no inflar la oferta, se separa el coste del robot base del coste de integrarlo en una aplicación aeronáutica. La conversión operativa adoptada para partidas en dólares es 1 USD = 0,86 €; en una oferta real se actualizaría con el tipo de cambio y condiciones de importación del día de compra. Sobre el precio de referencia se añaden útiles portacargas, sensores de FOD/trazabilidad, seguridad, HMI, comunicaciones y adaptación a una plataforma omnidireccional equivalente. El paquete por robot queda así:

Componente por robot	Importe	Justificación
AMR 250 kg de referencia comercial	44.300	Precio público MiR250 redondeado y benchmark LD-250 para orden de magnitud.
Módulo kitting, bandejas, fijaciones y protección de carga	8.500	Utillaje mecánico para kits, consumibles y herramientas.

Componente por robot	Importe	Justificación
Paquete FOD/trazabilidad: RGB-D, QR/RFID, iluminación y soporte	6.500	Incluye cámara, lector, antenas, cableado e integración.
Seguridad: escáner, bumpers, E-stop y validación básica	7.000	Referencia SICK microScan3 más accesorios.
HMI, comunicaciones y puesta en red por robot	3.500	Tablet, WiFi, identificación y licencias cliente.
Paquete normalizado por robot	69.800	Base común para escenarios 1, 7 y 17.

Cuadro 15.2: Coste normalizado por AMR de la solución AMR-FOD-Kitting, en euros sin IVA.

15.3 Presupuesto por escenarios

Partida presupuestaria	1 robot	7 robots	17 robots
Paquetes AMR-FOD-Kitting completos	69.800	488.600	1.186.600
Software de flota, trazabilidad y conectores MES/ERP	22.000	58.000	105.000
Ingeniería, simulación en Coppeliasim y configuración	42.000	112.000	215.000
Instalación, mapeo, pruebas y puesta en marcha	18.000	52.000	120.000
Formación y gestión del cambio operativo	8.500	24.000	42.000
Mantenimiento preventivo del primer año	5.600	39.200	95.200
Desplazamientos, logística y medios auxiliares	5.000	18.000	36.000
Ciberseguridad, documentación y aceptación	6.500	16.000	32.000
Subtotal antes de contingencia/margen	177.400	807.800	1.831.800
Contingencia y margen comercial (12 %)	21.288	96.936	219.816
Total CAPEX estimado	198.688	904.736	2.051.616

Partida presupuestaria	1 robot	7 robots	17 robots
------------------------	---------	----------	-----------

Cuadro 15.3: Presupuesto estimado por escenario, en euros sin IVA.

15.4 Interpretación comercial

El escenario de 1 robot no se vende como solución final. Su función es medir rutas, aceptación de operarios, calidad de lecturas RFID/QR, tiempo de entrega y falsos positivos FOD en un entorno controlado. El escenario de 7 robots cubre varias estaciones y permite probar gestión de flota con prioridades, retornos de útiles y rondas preventivas. El escenario de 17 robots solo es defendible si los datos de los dos primeros escenarios muestran que la planta necesita una cobertura más amplia para sostener el crecimiento hacia 80 HTP/mes o más.

El presupuesto reduce la parte especulativa: el robot base se apoya en precios públicos, los sensores se apoyan en componentes comerciales identificables y el software/servicios se dimensiona con rangos de integración publicados para AMR. Las partidas de ingeniería no son relleno; cubren levantamiento de planta, mapa, zonas seguras, reglas de tráfico, simulación, pruebas, aceptación y documentación de seguridad.

15.5 Coste total de propiedad

El coste total de propiedad a tres años incluye soporte posterior al arranque. No incluye cambios mayores de layout, ampliaciones no previstas de MES/ERP ni certificaciones externas completas, que requerirían alcance contractual propio.

Concepto TCO 3 años	1 robot	7 robots	17 robots
Inversión inicial estimada	198.688	904.736	2.051.616
Mantenimiento años 2 y 3	11.200	78.400	190.400
Soporte software años 2 y 3	24.000	48.000	90.000
Recalibraciones, rutas y cambios menores	5.000	20.000	45.000
Baterías, consumibles y pequeños repuestos	3.500	24.500	59.500
TCO 3 años estimado	242.388	1.075.636	2.436.516

Cuadro 15.4: Coste total de propiedad estimado a tres años, en euros sin IVA.

15.6 Condiciones comerciales académicas

Se propone un pago por hitos: 30 % al inicio de ingeniería y simulación, 40 % tras entrega del piloto instalado, 20 % tras validación de KPIs y 10 % al cierre documental y formación. En contrato real, estos hitos deberían acompañarse de criterios de aceptación, matriz de responsabilidades, plan de soporte, cláusulas de ciberseguridad, tratamiento de datos y procedimiento de gestión de cambios.

16

Análisis económico y ROI

El ROI se calcula con una premisa conservadora: la robótica móvil no elimina puestos ni duplica por sí sola la producción. Su valor aparece cuando reduce esperas, desplazamientos, errores de suministro, búsquedas de útiles y eventos FOD que interrumpen la operación. El enunciado aporta un salario medio de 20.000–28.000 € anuales por operario. Para normalizar el análisis se usa un salario central de 24.000 €/año, un factor de coste empresa de 1,35 y 1.760 horas laborables anuales. El coste horario cargado resultante es 18,4 €/h.

16.1 Recuperación de tiempo operativo

Las hipótesis se formulan como tiempo recuperado, no como ahorro de plantilla. Esto evita una lectura simplista del proyecto y encaja mejor con una línea que quiere pasar de unas 40 unidades HTP/mes a 80 HTP/mes o más.

Escenario	Operarios afectados	Min/día recuperados	Horas/año	Valor anual
1 robot	15	15	825	15.180 €
7 robots	45	33	5.940	109.296 €
17 robots	70	48	14.000	257.600 €

Cuadro 16.1: Valor anual de tiempo operativo recuperado con coste horario cargado de 18,4 €/h.

La lectura importante es que el piloto no se justifica por ahorro financiero directo. Se justifica por aprendizaje medible: rutas reales, comportamiento de seguridad, aceptación de operarios, calidad de lectura RFID/QR, tiempos de entrega y utilidad de las rondas FOD. En cambio, los escenarios de 7 y 17 robots empiezan a tener sentido industrial si el tiempo recuperado se convierte en menos esperas entre estaciones y mayor continuidad de trabajo.

16.2 Horas de equilibrio

Para comprobar si la propuesta es realista, se anualiza el CAPEX a cinco años y se compara con las horas que tendrían que recuperarse solo para cubrir la inversión. Esta prueba muestra una conclusión clave: el caso de negocio no debe venderse como simple ahorro de mano de obra.

Escenario	CAPEX	CAPEX anualizado a 5 años	Horas/año de equilibrio
1 robot	198.688	39.738	2.160
7 robots	904.736	180.947	9.834
17 robots	2.051.616	410.323	22.300

Cuadro 16.2: Horas anuales necesarias para cubrir la inversión si solo se considerara tiempo operativo.

El escenario de 1 robot queda por debajo del punto de equilibrio financiero si se mira solo el tiempo recuperado. El de 7 robots se acerca más, pero aún requiere beneficios operativos adicionales. El de 17 robots exige una mejora de flujo global, no solo misiones de transporte. Esta lectura es deliberadamente prudente: una oferta profesional debe mostrar dónde está el límite del argumento económico.

16.3 Beneficios no monetizados

El retorno completo incluye beneficios que no se deben convertir de forma artificial a euros si no hay datos históricos de la planta. Para Alestis Puerto Real tendrían peso específico:

- Menos interrupciones por kits, consumibles o herramientas no disponibles en estación.
- Evidencia de trazabilidad de entrega: robot, kit, estación, hora, lector RFID/QR y confirmación humana.
- Menor exposición a incidencias FOD mediante rondas preventivas con registro visual y de eventos.
- Mejor dimensionamiento de recursos logísticos al disponer de datos de misiones, colas, rutas y tiempos.
- Mayor capacidad para absorber el crecimiento de 40 a 80 HTP/mes sin duplicar movimientos manuales de soporte.

16.4 Lectura del retorno

El ROI defendible no es una promesa de reducción de plantilla. Es una combinación de tres efectos: recuperación de tiempo improductivo, reducción de variabilidad logística y control documentado de trazabilidad/FOD. Por eso la recomendación comercial es escalonada. Primero se compra información fiable con el piloto. Luego se decide si 7 robots cubren el cuello de botella logístico. Solo después tendría sentido estudiar 17 robots, siempre condicionado a KPIs reales de disponibilidad, seguridad, puntualidad de entrega, incidencias FOD y utilización de flota.

17

Plan de implantación

17.1 Fases

Fase	Contenido	Resultado
Levantamiento de planta	Recogida de layout, pasillos, estaciones, puntos de carga, restricciones de seguridad y flujos de kits.	Mapa funcional y requisitos finales.
Simulación en CoppeliaSim	Modelado de rutas, obstáculos, base omnidireccional, sensores y misiones básicas.	Validación previa y ajuste de reglas.
Piloto	Instalación de 1 robot en zona acotada, formación inicial y medición de KPIs.	Decision de continuar, ajustar o detener.
Validación	Pruebas de seguridad, trazabilidad, FOD, disponibilidad y aceptación de operarios.	Informe de cierre del piloto.
Formación	Entrenamiento de operarios, logística, mantenimiento y supervisores.	Usuarios autónomos en operación diaria.
Expansión	Despliegue de 7 robots, gestor de flota y cobertura multi-estación.	Operación coordinada y datos comparables.
Mantenimiento	Plan preventivo, repuestos, calibraciones, soporte y revisión de indicadores.	Disponibilidad sostenida.

17.2 Indicadores de seguimiento

Los indicadores recomendados son misiones completadas, entregas a tiempo, esperas evitadas, incidencias RFID/QR, alarmas de seguridad, eventos FOD registrados, disponibilidad de robot, distancia recorrida, aceptación de usuario y tiempo medio de resolución de excepciones.

Conclusiones

El Sistema AMR-FOD-Kitting para línea HTP A320 es una solución viable y alineada con la asignatura de Sistemas Robóticos Móviles. La propuesta no desplaza el proceso certificado de fabricación aeronáutica; actúa sobre un problema más realista y frecuente: la logística interna, la trazabilidad, la disponibilidad de útiles y la prevención FOD.

La selección de un AMR omnidireccional se justifica por la necesidad de maniobrar en una nave industrial interior, cerca de estaciones, estructuras grandes y operarios. Frente a AGV, drones, orugas o robots con patas, la base omnidireccional ofrece el equilibrio más razonable entre seguridad, flexibilidad, coste y capacidad de despliegue progresivo.

La arquitectura propuesta separa percepción, navegación, planificación, control, supervisión, integración y base de datos. Esta modularidad permite empezar con un piloto de 1 robot, ampliar a 7 robots y, si los indicadores lo justifican, alcanzar un despliegue extendido de 17 robots. El uso de CoppeliaSim reduce riesgo antes de la implantación física y facilita explicar la solución con herramientas de la asignatura.

Desde el punto de vista comercial, el presupuesto queda justificado por partidas y escenarios. El ROI no se presenta como reducción directa de plantilla, sino como recuperación de tiempo operativo, menor espera, mejor trazabilidad y apoyo al crecimiento de 40 a 80 HTP mensuales. En conjunto, la propuesta es técnicamente defendible, económicamente explicable y coherente con una oferta profesional preliminar.

Bibliografía

- [1] R. Siegwart, I. R. Nourbakhsh, and D. Scaramuzza, *Introduction to Autonomous Mobile Robots*. MIT Press, 2 ed., 2011.
- [2] S. G. Tzafestas, *Introduction to Mobile Robot Control*. Elsevier, 2014.
- [3] A. Ollero Baturone, *Robotica: Manipuladores y Robots Moviles*. Marcombo, 2001.
- [4] E. Kagan, N. Shvalb, and I. Ben-Gal, eds., *Autonomous Mobile Robots and Multi-Robot Systems: Motion-Planning, Communication, and Swarming*. Wiley, 2019.
- [5] ME.KO. SRL, "Mir250 base robot." <https://www.mekosrl.it/product-page/mir250>, 2026. Precio publico consultado el 18 de mayo de 2026.
- [6] Mobile Industrial Robots, "Mir250 specifications." <https://www.mobile-industrial-robots.com.cn/zh/products/robots/mir250/specifications>, 2026. Ficha tecnica consultada el 18 de mayo de 2026.
- [7] OMRON Robotics, "Ld-250 autonomous mobile robots." <https://robotics.omron.com/products/mobile-robots/ld-series/ld-250/>, 2026. Ficha tecnica consultada el 18 de mayo de 2026.



Anexos

A.1 Prompt usado para entrevista simulada

Actúa como Carlos Pérez, trabajador con más de diez años de experiencia en Alestis Puerto Real. Lunabotics necesita preparar una oferta técnica y comercial de robótica móvil para mejorar procesos relacionados con el HTP del A320 y la sección 19.1. Responde como experto de planta: explica qué ocurre en esa zona, qué materiales o herramientas se mueven, qué problemas recurrentes aparecen, si hay retrasos por componentes o útiles no localizados, qué papel tiene FOD y qué restricciones tendría un robot móvil. Si la conversación se desvía hacia temas personales, Cádiz o cultura local, redirige de forma natural hacia el proceso productivo. No propongas que el robot fabrique directamente el HTP; enfócate en transporte interno, kitting, retorno de útiles, trazabilidad RFID/QR, inspección preventiva y datos útiles para una oferta comercial.

A.2 Evidencia textual de entrevista

La guía de la actividad recomienda conservar evidencia de la conversación con el experto. En esta entrega se incorpora la entrevista completa como acta técnica en el Capítulo 3 y se resume aquí en tres bloques verificables, equivalentes al contenido que se mostraría en capturas de pantalla.

Evidencia 1: enfoque de la conversación. Lunabotics solicita información sobre procesos reales de Alestis Puerto Real, evitando desviaciones personales. Carlos Pérez identifica el HTP del A320, la sección 19.1, las interfaces de cola y la necesidad de coordinar útiles, documentación, inspecciones y materiales auxiliares.

Evidencia 2: problemas operativos detectados. La conversación recoge microesperas por kits, herramientas o útiles no localizados; préstamos informales de herramientas; falta de trazabilidad fina en el momento de entrega; y movimientos repetitivos que reducen capacidad real aunque no siempre aparezcan como parada formal.

Evidencia 3: implicaciones robóticas. El experto descarta fabricar el HTP con un robot móvil y orienta la solución hacia AMR para kitting, retorno de útiles, inspección preventiva FOD, registro RFID/QR, navegación segura con operarios y despliegue piloto medido con KPIs.

A.3 Matriz de cumplimiento contra la guía oficial

Exigencia de la guía	Evidencia en el documento	Estado
Actividad 1 de Sistemas Robóticos Móviles, con entrega el 26 de mayo de 2026 antes de las 23:59.	Portada, metadatos del informe y metodología.	Cumplido
Diseño teórico de un sistema robótico para una aplicación industrial concreta.	Propuesta AMR-FOD-Kitting para Alestis Puerto Real, HTP A320 y sección 19.1.	Cumplido
Parte 1: entrevista con un experto.	Capítulo de entrevista con ficha, acta técnica, conversación simulada, hallazgos e implicaciones.	Cumplido
Parte 2: oferta técnica basada en robótica móvil.	Identificación del problema, requisitos, alternativas, robot seleccionado, sensores, arquitectura, operación y validación en CoppeliaSim.	Cumplido
Parte 3: oferta comercial de la misma solución.	Presupuesto por partidas, escenarios 1/7/17 robots, TCO, ROI y condiciones comerciales académicas.	Cumplido
Introducción a Lunabotics, capacidades, experiencia y resultados de referencia.	Perfil de Lunabotics en la introducción y diapositiva específica de presentación.	Cumplido
Identificación del problema en Alestis Puerto Real.	Capítulos de entrevista, problema, requisitos y matriz de trazabilidad.	Cumplido
Propuesta de solución con robot móvil disponible en CoppeliaSim.	AMR omnidireccional tipo KUKA YouBot/Omnirob o equivalente.	Cumplido
Viabilidad técnica y comercial, incluyendo beneficios y retorno.	Capítulos de viabilidad, riesgos, presupuesto y ROI.	Cumplido
Datos clave: 40 HTP/mes, objetivo 80 HTP/mes o más, salario 20.000–28.000 euros/año.	Metodología, despliegue y análisis económico.	Cumplido
Añadir una diapositiva extra detallando presupuesto.	Diapositiva <i>Presupuesto detallado</i> incluida en el informe, presentación PDF y PPTX.	Cumplido
Incluir tipo de robot y sensores adicionales.	Capítulo de propuesta técnica, arquitectura, anexos y slides.	Cumplido
Especificar cada partida presupuestaria.	Tabla de presupuesto por partidas y CSV auxiliar.	Cumplido

A.4 Trazabilidad con los temas del curso

Material del curso	Contenido aplicado	Evidencia en la Actividad 1
Tema 1: Robótica móvil	Concepto de robot móvil, sensores, actuadores, entorno y robots que ruedan como solución práctica.	Selección de AMR terrestre, sensores LiDAR/RGB-D/RFID, actuadores eléctricos y operación en nave industrial.
Tema 1.2: Robots móviles con ruedas	Locomoción por ruedas, estabilidad, odometría y utilidad de plataformas rodantes.	Justificación de robot terrestre frente a soluciones aéreas o con patas; uso de encoders e IMU para odometría.
Tema 1.3: Otros tipos de robots	Comparación de ruedas mecanum/suecas, orugas, drones y otras morfologías.	Tabla de alternativas: AGV, AMR, omnidireccional, orugas, drones y patas; selección de base omnidireccional.
Tema 2: Diseño y arquitectura	Sensores, actuadores, controladores, efectores, comunicaciones y arquitectura por capas.	Arquitectura de percepción, localización, misiones, control, HMI, WiFi, base de datos y trazabilidad.
Tema 2: Motores	Relación entre motores, controladores, efectores, energía y limitaciones prácticas.	Sección de actuadores, motorización y control; limitación de velocidades, seguridad y no manipulación estructural.
Tema 3: Control y navegación	Planificación de trayectorias y comportamiento de navegación en robótica móvil.	Validación de rutas, aproximación lateral, replanificación ante obstáculos y flujo operativo de misiones.
Tema 4: Localización, SLAM y anticolisión	Kalman/Montecarlo, SLAM, DWA, campos potenciales, A*/Dijkstra y pruebas simuladas.	Plan de validación en CoppeliaSim con SLAM/fusión sensorial, planificador global, evitación local y escenarios dinámicos.

A.5 Tabla completa de presupuesto

La Tabla 15.3 contiene la versión completa del presupuesto por partidas para 1, 7 y 17 robots. Esta tabla se replica de forma resumida en la diapositiva extra de presupuesto de la presentación. Los CSV `tables/referencias_comerciales.csv`, `tables/presupuesto_detallado.csv` y `tables/dataset_roi_supuestos.csv` dejan trazabilidad entre fuentes, supuestos y totales.

A.6 Diapositiva extra de presupuesto

La siguiente caja reproduce dentro del PDF del informe la diapositiva extra solicitada por la guía. La misma información aparece en la presentación PDF y en el archivo PPTX equivalente a PowerPoint; la fuente editable de la presentación es `slides/slides.tex`.

Diapositiva extra: Presupuesto detallado

Sistema AMR-FOD-Kitting para línea HTP A320. Estimación preliminar sin IVA, basada en referencias comerciales públicas y no vinculante.

Escenario	CAPEX	TCO 3 años	Uso recomendado
1 robot	198.688 €	242.388 €	Piloto controlado
7 robots	904.736 €	1.075.636 €	Expansión de línea
17 robots	2.051.616 €	2.436.516 €	Despliegue extendido

Partidas incluidas: paquetes AMR-FOD-Kitting, software de flota y trazabilidad, ingeniería, simulación en CoppeliaSim, instalación, formación, mantenimiento, desplazamientos, ciberseguridad, documentación, contingencia y margen comercial.

A.7 Lista de sensores

- LiDAR 2D/3D para SLAM y obstáculos; la seguridad funcional se reserva al escáner láser de seguridad.
- Cámara RGB-D o industrial para inspección FOD preventiva con validación humana.
- Lector RFID/QR para trazabilidad.
- IMU y encoders para odometría.
- Bumpers, escáner láser de seguridad y parada de emergencia.
- HMI/tablet y comunicación WiFi industrial.

A.8 Checklist de cumplimiento de la actividad

Criterio	Estado
Portada con asignatura, actividad, profesor y fecha correcta.	Cumplido
Mención de Alestis Puerto Real, HTP, sección 19.1 y A320.	Cumplido
Entrevista simulada con formato dedicado y tabla de hallazgos.	Cumplido
Oferta técnica clara basada en robótica móvil.	Cumplido
Oferta comercial con presupuesto por partidas.	Cumplido
Escenarios de 1, 7 y 17 robots.	Cumplido
Robot seleccionado y sensores adicionales.	Cumplido
Uso de CoppeliaSim como marco de validación.	Cumplido
Presentación PDF y PPTX equivalente a PowerPoint; fuente editable en LaTeX/TikZ.	Cumplido
Diapositiva extra de presupuesto dentro del informe y la presentación.	Cumplido
Eliminación de contenido ajeno al alcance de la Actividad 1.	Cumplido

A.9 Checklist por ponderación

Bloque	Evidencia incluida	Cobertura
Entrevista 20 %	Ficha, acta técnica, conversación simulada con Carlos Pérez, hallazgos e implicaciones directas para la solución.	Completa
Oferta técnica 60 %	Problema, requisitos, alternativas, robot seleccionado, sensores, arquitectura, operación, CoppeliaSim, escenarios, riesgos y KPIs.	Completa
Oferta comercial 20 %	Presupuesto por partidas para 1, 7 y 17 robots, TCO, ROI prudente y condiciones comerciales académicas.	Completa

A.10 Artefactos de entrega

- Informe PDF: actividad1/main.pdf.
- Presentación PDF: actividad1/slides/slides.pdf.
- Presentación PowerPoint equivalente: actividad1/slides/Actividad1_AMR_FOD_Kitting.pptx; fuente editable: actividad1/slides/slides.tex.
- Tablas auxiliares: carpeta actividad1/tables/, con presupuesto, referencias comerciales, KPIs y supuestos ROI.